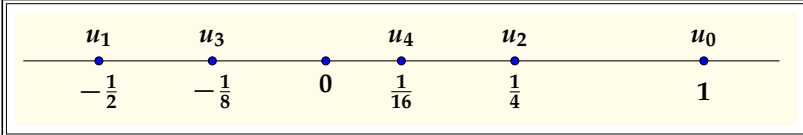
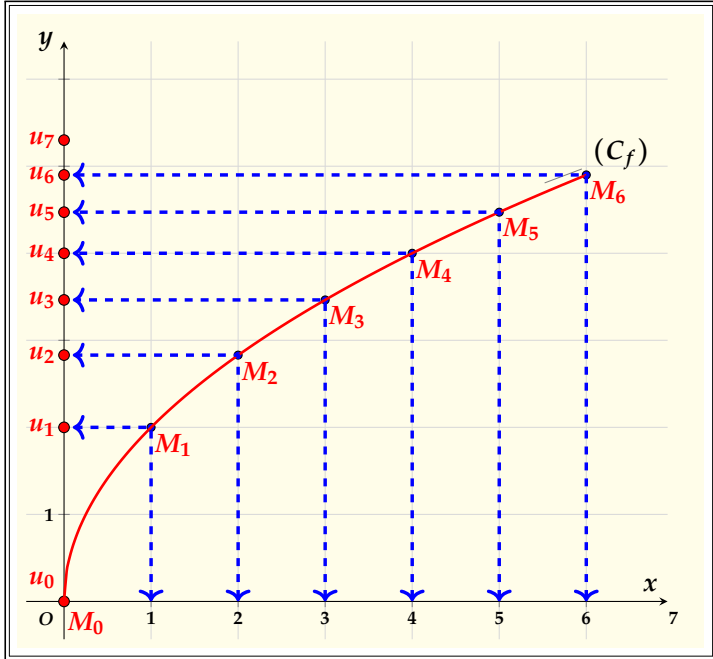


ثانوية حريزي البشير - العش -

المستوى : السنة ثانية رياضيات
المحور : المتتاليات
موضوع الحصة : تمثيل البياني لمتتالية عددية .

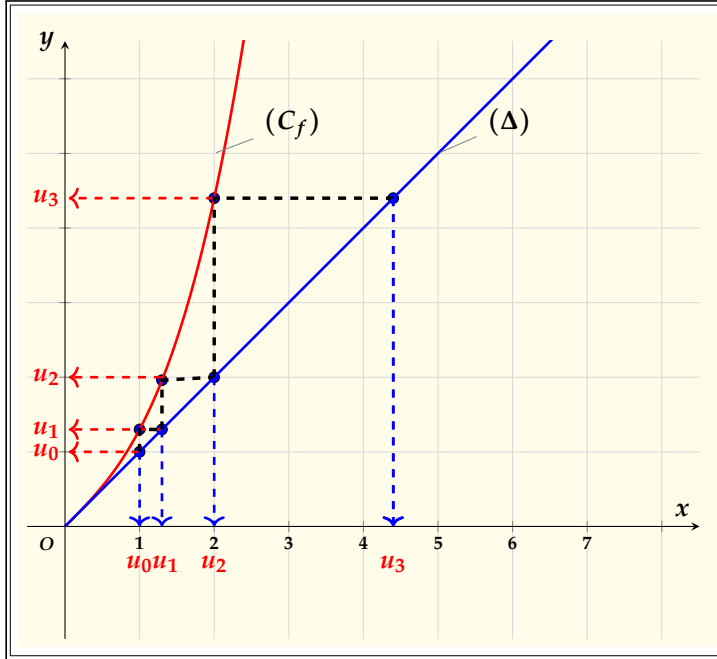
السنة الدراسية : 2022 - 2023
ميدان التعلم : التحليل
المدة : 2 ساعة

- المكتسبات القبلية : مفاهيم أولية حول الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة : إتجاه تغيير متتالية عددية ، تمثيل البياني لمتتالية عددية
المراجع : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإنطلاق	نشاط 4 صفحة 145 التمثيل البياني لمتتالية عددية 1 متتالية معرفة بحددها العام ❖ يمكن تمثيل حدود متتالية عددية معرفة بحددها العام على حامل محور الفواصل ، فمثلا $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$   ❖ يمكن تمثيل متتالية عددية معرفة بحددها العام (ترفق هذه المتتالية بدالة f) في معلم متعامد ومتجانس حيث تكون النقط M التي فواصلها $n = 0$ ، $n = 1$ ، $n = 3 \dots$ وترتيبها هي الصور بالمتتالية u أو الدالة المرفقة f ومنه فإن التمثيل البياني للمتتالية (u_n) هي النقط $M(n, f(n))$ فمثلا : المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ حيث $u_n = f(n)$ ، بفرض $u_n = 2\sqrt{n}$ حيث $f(x) = 2\sqrt{x}$ مع $x \in [0; +\infty[$ في الرسم المقابل النقط M_n الممثلة إحداثياتها $(n; f(n))$ حيث $n \in \mathbb{N}$ 2 متتالية معرفة بعلاقة تراجعية: لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بحددها الأول u_0 والعلاقة التراجعية $u_{n+1} = f(u_n)$ مجموعة النقط $M(u_n, f(u_n))$ هي التمثيل البياني في المستوي المنسوب إلى معلم للمتتالية طريقة لتمثيل المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ بيانيا: ننشئ الرسم البياني للدالة f المرفقة بالمتتالية (u_n) ، ثم ننشئ المنصف الأول ذا المعادلة $y = x$ لأن المتتالية من الشكل $u_{n+1} = f(u_n)$ التمثيل البياني يكون هو مجموعة النقط $M(u_n, f(u_n))$ حيث $n \in \mathbb{N}$	

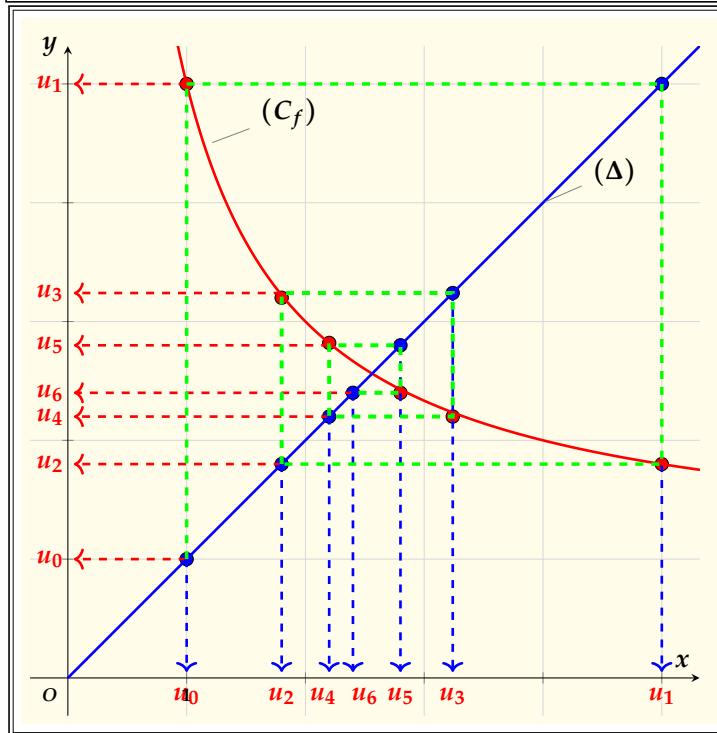
خطوات الإنشاء :

- ✎ رسم كلا من (C_f) بيان الدالة f المرفقة بالمتتالية (u_n) و $y = x$: (Δ) منتصف الربع الأول .
- ✎ نحدد النقطة $A_0(u_0; 0)$ على حامل محور الفواصل ، ثم نبدأ بإسقاط النقطة A_0 وفق (oy) على (c_f)
- ✎ فتحصل على أول نقطة $M_0(u_0; u_1)$
- ✎ ثم نسقط النقطة M_0 المحصل عليها على المستقيم (Δ) وفق (ox) فتحصل على النقطة $N_1(u_1; u_1)$
- ✎ نسقط النقطة N_1 المحصل عليها على (xx') وفق (oy) فتحصل على النقطة $A_1(u_1; 0)$
- ✎ نكرر نفس الإنشاء مع A_1 فتحصل على $M_1(u_1; u_2)$ ، $N_2(u_2; u_2)$ ، $A_2(u_2; 0)$ ،
- ✎ نكرر نفس الإنشاء مع A_2 فتحصل على $M_2(u_2; u_3)$ ، $N_3(u_3; u_3)$ ، $A_3(u_3; 0)$ ،
- ✎ نحصل على النقط $A_n(u_n; 0)$ على حامل محور الفواصل وهي تمثل حدود المتتالية (u_n)
- ✎ على حامل محور الفواصل
- ✎ نحصل على النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ على المنحنى (C_f) وهي عبارة عن تمثيل المتتالية (u_n)



مثال (1)

المتتالية $(u_n)_n \in \mathbb{N}$ المعرفة كإيلي
 حيث $u_{n+1} = f(u_n)$ و $u_0 = 1$
 $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + x$:
 مع $x \in]0; +\infty[$
 تمثيل كلا من النقط
 $A_n(u_n; 0) \in (xx')$
 و $N_n(u_n; u_n) \in (\Delta)$
 و $M_n(u_n; u_{n+1}) \in (C_f)$



مثال (2)

المتتالية $(v_n)_n \in \mathbb{N}$ المعرفة كإيلي
 حيث $v_{n+1} = f(v_n)$ و $v_0 = 1$
 $f(x) = \frac{x}{x+4}$:
 مع $x \in]0; +\infty[$
 تمثيل كلا من النقط
 $A_n(u_n; 0) \in (xx')$
 و $N_n(u_n; u_n) \in (\Delta)$
 و $M_n(u_n; u_{n+1}) \in (C_f)$

إتجاه تفسير متتالية عددية

- تكون متتالية (u_n) متزايدة إذا كان كل حد من حدودها أكبر من الحد السابق له أي $u_{n+1} \geq u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n
- تكون متتالية (u_n) متناقصة إذا كان كل حد من حدودها أصغر من الحد السابق له أي $u_{n+1} \leq u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n
- تكون متتالية (u_n) ثابتة إذا كان $u_{n+1} = u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n
- تكون متتالية (u_n) رتيبة إذا كانت من أجل كل عدد طبيعي n متناقصة تماما أو متزايدة تماما

تطبيق رقم 20 و 23 صفحة 167
تمرين منزلي رقم 27 صفحة 168

التقويم

ملاحظات حول سير الدرس

.....